

INDICE

INDICE.....	1
SERVIDOR 1 WINDOWS.....	1
Crear una cuenta en AWS.....	1
Crear una Máquina Virtual (EC2).....	1
Conectar por RDP y Preparar Windows.....	1
Instalar MySQL (servidor de BD).....	1
Instalar servidor de aplicaciones / web.....	1
Agregar roles y características.....	1
Instalar Extensiones PHP o .NET:.....	2
Configurar IIS para PHP.....	2
Automatizar Backups con Snapshots de EBS en AWS.....	3
SWAP Memoria virtual Windows.....	3
Crear Raid en Windows Server.....	3
Instalar Oracle XE en Windows Server con Docker.....	4
Administrar Oracle XE corriendo + contenedor Docker dentro de Ubuntu.....	4
SERVIDOR UBUNTU.....	5
En la consola de AWS.....	5
Conectarte por PuTTY.....	5
Instalar escritorio gráfico y XRDP.....	5
Instalar servidor de aplicaciones / web.....	5
Swap (memoria virtual) en Ubuntu.....	6
CREAR RAID con discos EBS en Ubuntu (AWS).....	7
Instalación rápida de Oracle XE con Docker en Ubuntu.....	8
Herramientas de monitoreo en Ubuntu.....	9
Automatizar Backups con Snapshots de EBS en AWS.....	9

SERVIDOR 1 WINDOWS

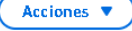
Crear una cuenta en AWS

1. Ve a <https://aws.amazon.com/>
2. Haz clic en “Cree una cuenta AWS”
3. Sigue los pasos para registrarte.
4. Accede al AWS Management Consolé (Consola de Administración de AWS).

Crear una Máquina Virtual (EC2)

1. En el buscador superior  ->  -> 
2. Name servidor1EC2 //Windows
3. AMI: Elige Microsoft Windows Server 2022 Base
4. Instancia tipo: t2.micro (Gratis con capa gratuita)
5. Par de claves: Crea una nueva “servidor1EC2”
6. Descargar el archivo .pem
7. Configuración de red Habilita los puertos, SSH, HTTP y HTTPS 8. Clic Lanzar Instancia 

Conectar por RDP y Preparar Windows

1. EC2 -> Instancias -> Instancias ->  -> Seguridad -> Obtener la contraseña de Windows -> Cargar Archivo de la Clave privada “.pem”
2. Copiar Dirección IPv4 Pública
3. Abrir el Escritorio Remoto y pegarla
4. Acciones -> Seguridad-> Obtener contraseña de Windows.
5. Escritorio Remoto -> IpPública -> Usuario: “Administrator”
6. Conectar

Instalar MySQL (servidor de BD)

1. Instalar [MySQL :: Download MySQL Installer](#) → **MySQL Server**
2. Abrir el archivo “C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini
3. Modificar o agregar lo siguiente “bind-address=0.0.0.0” conexión remota
4. Aumentar número de conexiones simultáneas “max_connections=151”

Instalar servidor de aplicaciones / web

1. Abrir “Server Manager”
Inicia Server Manager en tu servidor Windows

Agregar roles y características

1. Tipo de instalación “Instalación basada en roles o características”.
2. Selecciona tu servidor

3. En "Roles del servidor" marca "Servidor Web (IIS)".
4. Expande Web Server (IIS) → Expande Web Server (7 of 34 installed)
5. Expande Application Development → Marca CGI
4. En "Características", puedes dejar por defecto.
5. Confirmar y haz clic en "Instalar"
6. Alternativa rápida PowerShell : `Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools`

Instalar Extensiones PHP o .NET:

1. Descargar VS17 x64 Non-Thread Safe "Zip [31.94MB]"
2. Extraer Archivo -> C:\ -> Renombra Archivo "PHP"
3. Instalar el Redistributable de Visual C++ [Latest supported Visual C++ Redistributable downloads | Microsoft Learn](#)
4. Agregar PHP a la variable de entorno PATH
5. Panel de Control -> Sistema -> Configuración avanzada del sistema
6. variables de entorno -> Agregar "C:\PHP"

Configurar IIS para PHP

1. Agregar PHP como FastCGI Handler
 - Abre Server IIS Manager → Selecciona el servidor → Handler Mappings → Add Module Mapping.
 - Request path: *.PHP
 - Module: FastCgiModule
 - Executable: C:\PHP\php-cgi.exe
 - Name: PHP via FastCGI
 - Crea un sitio web de Prueba
1. Crear carpeta en C:\inetpub\WebPrueba y Agrega
 - Index.php
 - Index.html
 - Script.js
 - Style.css
2. En IIS Manager Crea un nuevo sitio web
 - Nombre: webPrueba
 - Ruta física: C:\inetpub\WebPrueba
 - Puerto: 3000
 - Host name: dejalo vacío.
3. Comprobación En mi Servidor
 - localhost:3000/index.php

- [Index HTML](#)
4. Comprobacion fuera de mi Servidor
 - <http://52.14.12.226:3000/index.php>
 - <http://52.14.12.226:3000/>

Automatizar Backups con Snapshots de EBS en AWS

1. EC2 → Volumes → Selecciona tu volumen → Actions → Create Snapshot → Description “PreUpdate_Backup_Sept28”

Prueba De rendimiento de disco (benchmark de almacenamiento)

1. Descargar el archivo ZIP y extrae su contenido
<https://github.com/microsoft/diskspd>
2. Guarda diskpd.exe en una carpeta
C:\Users\Administrator\Downloads\DiskSpd
3. Abrir PoweShell
C:\Users\Administrator\Downloads\DiskSpd\diskspd.exe -c100M
-d30 -r -w50 -t2 -o4 -b64k -L c:\testfile.dat
4. Eliminar Archivo de Prueba
Remove-Item C:\testfile.dat

SWAP Memoria virtual Windows

1. Abrir Configuración Avanzada del sistema
Este equipo → Propiedades → Panel Izquierdo → Configuración avanzada del sistema → Opciones avanzadas → Configuración → Bajo Rendimiento.
2. Ajustar memoria virtual
Opciones avanzadas → sección “Memoria virtual” → Cambiar.

Crear Raid en Windows Server

1. Crear y adjuntar volúmenes EBS en AWS
EC2 → Volúmenes → Crear volumen
Tipo: gp3
Tamaño: 10GB
Zona de disponibilidad: debe coincidir con la de tu instancia.
2. Crear 2 volúmenes
3. Adjunta cada volumen a tu instancia:

- Acción → Adjuntar volumen
4. Abrir Server Manager
Ve a File and Storage Services → Storage Pools → New Storage Pool → selecciona los discos fisicos disponibles.
 5. Virtual Disk Name
Virtual Disk Name : RAID1_Datos → Create storage tier on this disk ☒ Solo si tienes diferentes discos (por ejemplo, un SSD y un HDD) → Enclosure Awareness → Storage Layout : Mirror → Provisioning : Fixed → Size: Use maximum available space.
 6. Asistente: New Volume Wizard
Server and Disk ☒ Next → Size: Use all available space.
Drive letter or folder : Elige una letra por ejemplo E: y click en Next
File System Settings : NTFS , Default , RAID_Datos, Perform a quick format ☒ → Generate short file names No lo habilites.
 7. Verificar y usar
Abre el explorador de archivos → veras el nuevo volumen RAID

Instalar Oracle XE en Windows Server con Docker

1. Abrir PowerShell e Instalar Docker
Install-WindowsFeature -Name Containers
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing
"<https://desktop.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe>" -OutFile "DockerInstaller.exe"
Start-Process "DockerInstaller.exe" -Wait
Docker version //verificar que docker este activo

Administrar Oracle XE corriendo + contenedor Docker dentro de Ubuntu

1. En Ubuntu
Docker ps
2. Obtene la IP del servidor Ubuntu
Ip addr show
3. Desde Windows Verifica que el puerto este accesible.
Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 1521
4. Instala DBeaver en Windows Server
[Download | DBeaver Community](#)
5. Crea la conexion
En DBeaver, crea una nueva conexión:
Motor: Oracle
Host: 192.168.1.50

Port: 1521

Service name: XEPDB1

User: system

Password: MiPassSegura2025

Haz clic en Test Connection, y si todo está bien, se conectará 

SERVIDOR UBUNTU

En la consola de AWS

1. Ve a EC2 → Instancias → Lanzar instancia.
2. Nombre: Escribe algo como UbuntuRDP.
3. AMI: Selecciona Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type.
4. Tipo de instancia: t2.micro (gratis si estás en el Free Tier).
5. Par de claves: Selecciona una existente o crea una nueva (descarga el .pem).
6. Ve a EC2 → RED Y SEGURIDAD → EDITAR NEW Security Groups.
7. Editar reglas de entrada → Agregar Regla
8. Tipo: RDP → Protocolo: TCP → Puerto 3389 → Origen : 0.0.0.0/0

Conectarte por PuTTY

1. Abre PuTTYgen → Load → selecciona tu .pem.
2. Haz clic en Save private key → guarda como .ppk.
3. Abre **PuTTY**.
4. Host Name: ubuntu@IP_PUBLICA → solo escribe la IP (ej. 18.222.210.37).
5. Port: 22 → Connection type: SSH.
6. En **SSH** → **Auth**, carga tu .ppk.
7. Haz clic en **Open** → login as: ubuntu.

Instalar escritorio gráfico y XRDP

1. En PuTTY

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y //ACTUALIZAR PAQUETES
sudo reboot //DESPUES DE 60S CERRAR TERMINAL
Abrir de nuevo la conexion
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies xrdp -y
sudo systemctl enable xrdp --now //VER SI XRDP ESTA ACTIVO
echo xfce4-session > ~/.xsession
```

```

sudo systemctl restart xrdp
sudo passwd ubuntu           //Agregar contraseña
echo "startxfce4" > ~/.xsession //USE XFCE4 AL INICIAR SECCION
sudo systemctl restart xrdp   //Reinicia XRDP
grep ubuntu /etc/passwd       //DARLE PERMISO AL USUARIO

```

Instalar servidor de aplicaciones / web

1. Actualizar sistema "sudo apt update && sudo apt upgrade -y"
2. Instalar servidor web Apache "sudo apt install apache2 -y"
3. Instalar un entorno grafico → sudo apt update → sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies
4. Instalar un navegador grafico → sudo snap install firefox
5. Crear carpeta "/home/ubuntu/Desktop/WebPrueba"
6. Dar permisos
 - sudo chmod -R 755 /home/ubuntu/Desktop/WebPrueba
 - sudo chown -R www-data:www-data /home/ubuntu/Desktop/WebPrueba
7. Crear archivo de configuracion del sitio
 - sudo nano /etc/apache2/sites-available/webprueba.conf
 - <https://drive.google.com/file/d/1sTFf9kCP48fat0FfYtEevV6wVoksJqVv/view?usp=sharing>
8. Dar Permisos
 - sudo chown -R www-data:www-data /var/www/WebPrueba
 - sudo chmod -R 755 /var/www/WebPrueba
9. Habilitar el sitio
 - sudo a2ensite webprueba.conf
 - sudo systemctl reload apache2
10. Cambia Apache para escuchar tambien en puerto 8080
 - echo "Listen 8080" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf
 - sudo systemctl restart apache2
11. Reiniciar Apache
 - sudo systemctl restart apache2
12. Actualizar sistema
 - sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 - sudo apt install -y build-essential curl wget

Swap (memoria virtual) en Ubuntu

1. Crear el archivo de swap


```
sudo fallocate -l 4G /swapfile //Esto creara un archivo de 4GB
```
2. Asignar permisos seguros

- Sudo chmod 600 /swapfile //Asegura que solo el sistema pueda leer/escribir
3. Formatear como swap
Sudo mkswap /swapfile //convierte el archivo en un espacio valido de swap
 4. Activar el swap
Sudo swapon /swapfile
 5. Verificar la memoria virtual
Sudo swapon --show
free -h
 6. Hacerlo permanentemente (tras reinicio)
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
 7. Verificar que todo esta bien
Cat /proc/swaps
free -m

CREAR RAID con discos EBS en Ubuntu (AWS)

1. Crear y adjuntar volúmenes EBS en AWS
EC2 → Volúmenes → Crear volumen
Tipo: gp3
Tamaño: 10GB
Zona de disponibilidad: debe coincidir con la de tu instancia.
2. Crear 2 volúmenes
3. Adjunta cada volumen a tu instancia:
 - o Accion → Adjuntar volumen
 - o Selecciona tu instancia
 - o AWS los asignar como /dev/nvme1n1
4. Verifica que los discos estén disponibles
 - Lsblk
5. Instalar mdadm
Sudo apt update
Sudo apt install -y mdadm
6. Crear el RAID (nivel 1 para espejo)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1
7. Verificar si el RAID se creo correctamente
sudo mdadm --detail /dev/md0
8. Formatear el RAID
Sudo mkfs.ext4 /dev/md0
9. Crear punto de montaje y montar

- ```
Sudo mkdir /data
Sudo mount /dev/md0 /data
```
10. Verificar que el punto de montaje existe  

```
Ls -ld /data
```
  11. Prueba extra para estar 100% seguro  

```
Sudo touch /data/prueba.txt //Si ves prueba.txt el sistema puede leer
Ls /data //y escribir
```
  12. Agregar RAID a configuración de mdadm  

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```
  13. Actualizar initramfs  

```
sudo update-initramfs -u
```
  14. Agregar a /etc/fstab  

```
sudo blkid /dev/md0
```
  15. Abre el archivo /etc/fstab  

```
sudo nano /etc/fstab
```
  16. Agrega esta linea al final  

```
UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /data ext4 defaults,nofail,discard 0
0
```
  17. Verificar si esta bien  

```
sudo umount /data
sudo mount -a
/dev/md0 20G 25M 19G 1% /data
sudo reboot
df -h //Si /dev/md0 sigue montado en /data Todo esta correcto.
```

## Instalación rápida de Oracle XE con Docker en Ubuntu

1. Instalar Docker (VM ejecuta una aplicación aislada como una base de datos)
 

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
Sudo systemctl enable --now docker
Sudo usermod -aG docker $USER //a;adir usuario al grupo docker
newgrp docker //Cierra sesion y vuelve a entrar
Sudo docker pull gvenzl/oracle-xe:21-full //Imagen con herramientas completas
Sudo systemctl start docker //Activar docker
Sudo systemctl status docker //Verifica que docker este corriendo
```
2. Lanzar Docker (Contenedor)
 

```
docker run -d --name oracle-xe \
-p 1521:1521 -p 5500:5500 \
```

```
-e ORACLE_PASSWORD='MiPassSegura2025' \
gvenzl/oracle-xe:21-full
```

3. Verificar que el contenedor este corriendo

```
Docker ps //STATUS UP significa que oracle está funcionando
```

4. Instalar DBeaver CE (community Edition)

```
sudo apt update
sudo apt install -y wget
wget -O - https://dbeaver.io/debs/dbeaver.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee
/usr/share/keyrings/dbeaver.gpg > /dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/dbeaver.gpg]
https://dbeaver.io/debs/dbeaver-ce /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/dbeaver.list
sudo apt update
sudo apt install -y dbeaver-ce
```

5. Ejecutar DBeaver

```
Dbeaver &
```

6. Conectar Desde dentro del Contenedor

```
Sqlplus system/MiPassSegura2025
```

7. Conexion Con DBeaver

- ✓ Service name = XEPDB1
- ✓ Host = localhost
- ✓ Port = 1521
- ✓ Usuario = system
- ✓ Contraseña = la que definiste (MiPassSegura2025!)

## Herramientas de monitoreo en Ubuntu

1. Actualizar Repositorio

```
Sudo apt update
```

2. Instalar herramientas

```
Sudo apt install -y htop iotop sysstat glances
```

3. Monitoreo

```
Htop //Monitor de procesos interactivo
Sar -u 1 5 //CPU cada segundo por 5 veces
Sar -r 1 5 //Memoria
Sar -d 1 5 //Disco
```

## Automatizar Backups con Snapshots de EBS en AWS

1. EC2 → Volumes → Selecciona tu volumen → Actions → Create Snapshot →  
Description "PreUpdate\_Backup\_Sept28"